



Laporan PBL

IF107

Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet
Berbasis Website

Disusun Oleh:

3312401030 - Nasrullah

3312401043 - Salsa Putri Ajriyanti

3312401049 - Arabella Advania Ginting

3312401053 - Nabila Maya Shafira

Program Studi Teknik Informatika
Politeknik Negeri Batam
2025

IDENTITAS PROYEK

Nomor ID	: IF207
Pengusul Proyek	: Miratul Khusna Mufida, S.ST.,M.Sc
Manajer proyek	: Cyntia Lasmi Andesti,S.Kom.,M.Kom
Co Manpro	: -
Judul Proyek	: Matrix: Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website
Luaran	: a. Aplikasi Berbasis Website b. Laporan RPP, ATS, dan AAS c. Poster d. Logbook dan Backlog e. Video Demo Aplikasi f. Video Presentasi ATS dan AAS
Klien/Pelanggan	: Politeknik Negeri Batam
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	: 1 Cyntia Lasmi Andesti,S.Kom.,M.Kom 2 Dr. Ir. Uuf Brajawidagda 3 Agung Riyadi, S.Si.,M.Kom 4 Alena Uperiati, S.T.,M.Cs 5 Dwi Amalia Purnamasari, S.T.,M.Cs 6 Banu Filasuf, S.Tr
Anggota Tim Mahasiswa	: 1 3312401030 – Nasrullah 2 3312401043 – Salsa Putri Ajriyanti 3 3312401049 – Arabella Advania Ginting 4 3312401053 – Nabila Maya Shafira

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
RIWAYAT DOKUMEN	7
SPESIFIKASI SISTEM.....	9
A. Deskripsi Umum	9
B. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional	12
C. Pemodelan Sistem.....	15
D. Desain Basisdata	16
E. Desain Antarmuka	18
HASIL IMPLEMENTASI.....	25
A. Implementasi Antarmuka.....	25
B. Implementasi Basis Data.....	32
C. Pengujian Aplikasi dan Deployment	37
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Lesson Learned	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Solusi Umum atau Ide Dasar Proyek	9
Gambar 1.2 Aktor Pengguna Produk Proyek.....	10
Gambar 2.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna Warnet.....	12
Gambar 2.2 Kebutuhan Fungsional Pengelola Warnet.....	13
Gambar 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	14
Gambar 3.1 Diagram Use Case.....	15
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram.....	16
Gambar 4.2 Model Relasional	17
Gambar 5.1 Desain Tampilan Registrasi	18
Gambar 5.2 Desain Tampilan Login.....	18
Gambar 5.3 Desain Tampilan Setting Akun	18
Gambar 5.4 Desain Tampilan Landing Page	19
Gambar 5.5 Desain Tampilan Home Page.....	20
Gambar 5.6 Desain Tampilan Change Password.....	21
Gambar 5.7 Desain Tampilan Riwayat Sewa	21
Gambar 5.8 Desain Tampilan Riwayat Top Up.....	21
Gambar 5.9 Desain Tampilan Produk.....	22
Gambar 5.10 Desain Tampilan Pembayaran	22
Gambar 5.11 Desain Tampilan Top Up Token.....	22
Gambar 5.12 Desain Tampilan Login Admin.....	23
Gambar 5.13 Desain Tampilan Monitoring Computer	23
Gambar 5.14 Desain Tampilan Management Computer	23
Gambar 5.15 Desain Tampilan Management User.....	24
Gambar 5.16 Desain Tampilan Top Up Report	24
Gambar 6.1 Implementasi Tampilan Registrasi.....	25
Gambar 6.2 Implementasi Tampilan Login	25
Gambar 6.3 Implementasi Tampilan Landing Page	26
Gambar 6.4 Implementasi Tampilan Top Up Token.....	26
Gambar 6.5 Implementasi Tampilan Home.....	27
Gambar 6.6 Implementasi Tampilan Produk.....	28
Gambar 6.7 Implementasi Tampilan Riwayat Sewa.....	28
Gambar 6.8 Implementasi Tampilan Riwayat Top Up	29

Gambar 6.9 Implementasi Tampilan Filter Menu Pencarian.....	29
Gambar 6.10 Implementasi Tampilan Monitoring Computer	30
Gambar 6.11 Implementasi Tampilan Management Computer.....	30
Gambar 6.12 Implementasi Tampilan Top Up Report	31
Gambar 7.1 Database Matrix	32
Gambar 7.1 Struktur Tabel Data User	33
Gambar 7.2 Sstruktur Tabel Data Admin	34
Gambar 7.3 Struktur Tabel Data Produk	34
Gambar 7.4 Struktur Tabel Data Rentals	35
Gambar 7.5 Struktur Tabel Data Top Up History.....	35
Gambar 8.1 Black Box Testing.....	37
Gambar 9.1 Dokumentasi Testing Login.....	44
Gambar 9.2 Dokumentasi Testing Fitur Pencarian.....	44
Gambar 9.3 Dokumentasi Testing Top Up	45
Gambar 9.4 Dokumentasi Testing Sewa Komputer	45
Gambar 9.5 Dokumentasi TestingHistory Penyewaan	45
Gambar 9.6 Dokumentasi Testing Saran dan Kritik.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Riwayat Pengerjaan	7
Tabel 2.1 Kontribusi Anggota.....	8
Tabel 3.1 Halaman Antarmuka Pengguna Warnet	18
Tabel 3.2 Halaman Antarmuka Pengelola Warnet	23
Tabel 4.1 Testing Black Box User	38
Tabel 4.2 Testing Black Box Admin	42
Tabel 5 Lampiran.....	50

RIWAYAT DOKUMEN

Bagian ini meliputi riwayat pengerjaan proyek dari minggu ke minggu serta kontribusi dari setiap anggota tim.

Tabel 1. Riwayat Pengerjaan

Minggu ke-	Tahapan	Luaran yang dihasilkan	Anggota Tim yang Mengerjakan
1	Perencanaan	1. Penentuan Judul Proyek 2. Pembagian Jobdesk anggota tim 3. Penyusunan RPP, deskripsi umum aplikasi, dan timeline proyek 4. Mendeskripsikan ide & alur umum aplikasi	1. Nasrullah 2. Arabella Advania Ginting 3. Nabila Maya Shafira 4. Salsa Putri Ajriyanti
2	Analisis	1. Menyusun dan menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada laporan RPP 2. Membuat diagram use case, ERD, dan class diagram	1. Nasrullah 2. Arabella Advania Ginting 3. Nabila Maya Shafira 4. Salsa Putri Ajriyanti
3	Desain	Membuat wireframe tampilan aplikasi	1. Nasrullah 2. Arabella Advania Ginting 3. Nabila Maya Shafira 4. Salsa Putri Ajriyanti
4	Implementasi	1. Pengembangan UI/UX 2. Pengembangan tampilan antarmuka (Front-End) pada seluruh halaman aplikasi 3. Pengembangan sisi server (Back-End) yang menangani pengelolaan data, autentikasi pengguna, proses transaksi, serta integrasi antara database dengan antarmuka pengguna.	1. Nasrullah 2. Arabella Advania Ginting 3. Nabila Maya Shafira 4. Salsa Putri Ajriyanti
5	Testing	Melakukan pengujian aplikasi menggunakan metode Blackbox untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsinya.	1. Nasrullah 2. Arabella Advania Ginting 3. Nabila Maya Shafira 4. Salsa Putri Ajriyanti

Tabel 2. Kontribusi Anggota

Nama Anggota	Kontribusi
Nasrullah	Menyusun rancangan pelaksanaan proyek serta menganalisa laporan proyek
	Membuat UI/UX design untuk halaman home dan setting page
	Mengimplementasikan antarmuka pengguna Front-End dan Back-End yang mencakup Halaman Home (beranda), halaman navbar dan footer
Arabella Advania Ginting	Menyusun rancangan pelaksanaan proyek serta menganalisa laporan proyek
	Membuat UI/UX design untuk halaman top up, landing page, produk, payment, dan rent report page
	Mengimplementasikan antarmuka pengguna Front-End dan Back-End yang mencakup Halaman login dan registrasi pengguna, produk, monitoring komputer admin, rent report admin
Nabila Maya Shafira	Menyusun rancangan pelaksanaan proyek serta menganalisa dan menyusun laporan proyek
	Membuat UI/UX design untuk halaman login user, admin, dan register, halaman pengubah kata sandi, rent history, live rent history
	Mengimplementasikan antarmuka pengguna Front-End dan Back-End yang mencakup Halaman landing page, riwayat top up token, riwayat sewa pengguna, top up pengguna, management akun admin, management informasi admin, halaman live rent repory admin
Salsa Putri Ajriyanti	Menyusun rancangan pelaksanaan proyek serta menganalisa dan menyusun laporan proyek
	Membuat UI/UX design untuk navbar dan footer, halaman management computer admin, monitoring computer admin, management account admin
	Mengimplementasikan antarmuka pengguna Front-End dan Back-End yang mencakup Halaman login admin, top up report admin, management admin, management warnet, halaman pembayaran pengguna

SPESIFIKASI SISTEM

A. Deskripsi Umum

1. Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses penyewaan komputer di lingkungan warnet. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi dari berbagai kendala penyewaan konvensional, seperti pencatatan manual, keterbatasan waktu layanan, dan kurangnya transparansi dalam transaksi, serta mengatasi permasalahan di mana pengguna harus datang langsung ke warnet dan menghampiri operator hanya untuk mengetahui ketersediaan komputer, tanpa adanya sistem booking jarak jauh atau informasi real-time yang menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya ketika ternyata komputer telah habis disewa oleh pengguna lain.

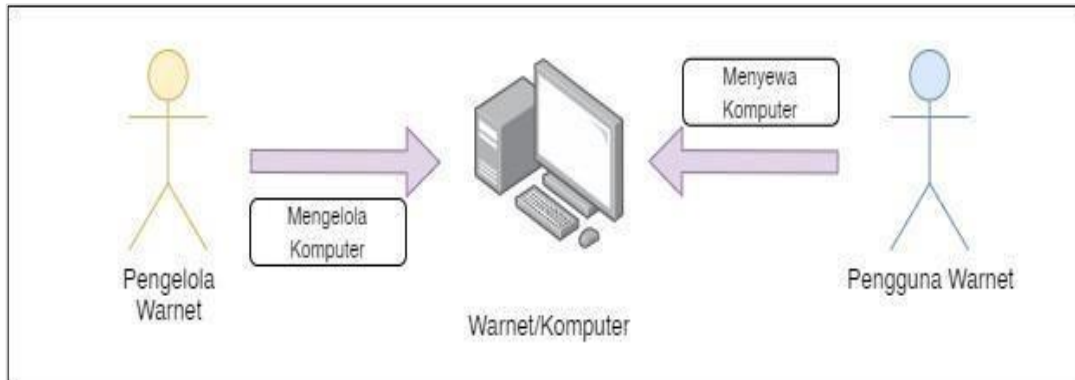
Proyek ini hadir sebagai bentuk solusi terhadap kebutuhan akan sistem penyewaan yang lebih efisien, di mana pengguna dapat melakukan booking komputer dari jarak jauh dan mengetahui status ketersediaan komputer secara langsung sebelum datang ke warnet, sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi ketidakpastian atau risiko datang tanpa hasil. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan internal usaha rental komputer yang selama ini belum menggunakan aplikasi khusus dalam pengolahan datanya, yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, perhitungan, dan pembuatan laporan (Hardoyo, 2005).



Gambar 1.1 Solusi Umum atau Ide Dasar Proyek

Pengguna aplikasi ini terbagi menjadi dua peran utama. Pertama, pengguna warnet, yaitu individu yang ingin menyewa komputer. Mereka dapat membuat akun, melakukan login, melihat daftar komputer yang tersedia, memilih durasi sewa, melakukan pembayaran melalui sistem token, dan memantau riwayat transaksinya.

Kedua, pengelola warnet, yang memiliki akses untuk mengelola data komputer, akun pengguna, serta melakukan monitoring penggunaan komputer secara real-time.



Gambar 1.2 Aktor Pengguna Produk Proyek

Gambar tersebut menunjukkan dua aktor utama, yaitu Pengelola Warnet dan Pengguna Warnet. Pengelola bertugas mengelola data komputer dan memantau penggunaan, sedangkan pengguna dapat menyewa komputer, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat transaksi melalui sistem..

2. Identifikasi Pengguna Aplikasi

Dalam Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website alur kerja yang menggambarkan langkah-langkah utama dari awal hingga akhir proses penggunaan sistem dari sisi penyewa maupun pengelola warnet.

1. Pengguna Warnet

Pengguna warnet memiliki peran utama yaitu bertanggung jawab untuk memilih komputer untuk disewa, memastikan saldo token cukup untuk pembayaran, dan mengelola akun mereka. Mereka juga dapat memantau penggunaan komputer selama sewa, melihat riwayat penyewaan, dan mengelola profil akun.

a. Pencarian Komputer

Penyewa dapat mencari komputer berdasarkan ketersediaan dan durasi sewa yang diinginkan.

b. Top Up Token

Penyewa melakukan pengisian saldo token untuk melakukan pembayaran sewa komputer

c. Memilih Komputer dan Durasi Pemakaian

Penyewa dapat memilih komputer yang diinginkan serta durasi pemakaian saat menyewa komputer

d. Melakukan Pembayaran

Penyewa dapat mengonfirmasi penyewaan dan melakukan pembayaran menggunakan saldo token

e. Melihat Riwayat Pemesanan

Penyewa dapat melihat riwayat pemesanan mulai dari pemesanan komputer, hingga riwayat pengisian token

2. Pengelola Warnet

Pengelola Warnet memiliki peran utama dalam memastikan sistem berjalan dengan lancar dari sisi operasional warnet. Selain itu, pengelola warnet berperan dalam memonitor komputer yang disewa, mengelola data penyewa, serta bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan transaksi dan keuangan.

a. Manajemen Komputer

Pengelola dapat melakukan penambahan, pembaruan, maupun penghapusan data komputer, termasuk informasi status dan spesifikasinya

b. Monitoring Komputer

Pengelola dapat memantau komputer yang sedang disewa, termasuk status dan durasi penyewaan

c. Manajemen Akun Penyewa

Pengelola dapat melacak aktivitas penyewa selama penggunaan layanan.

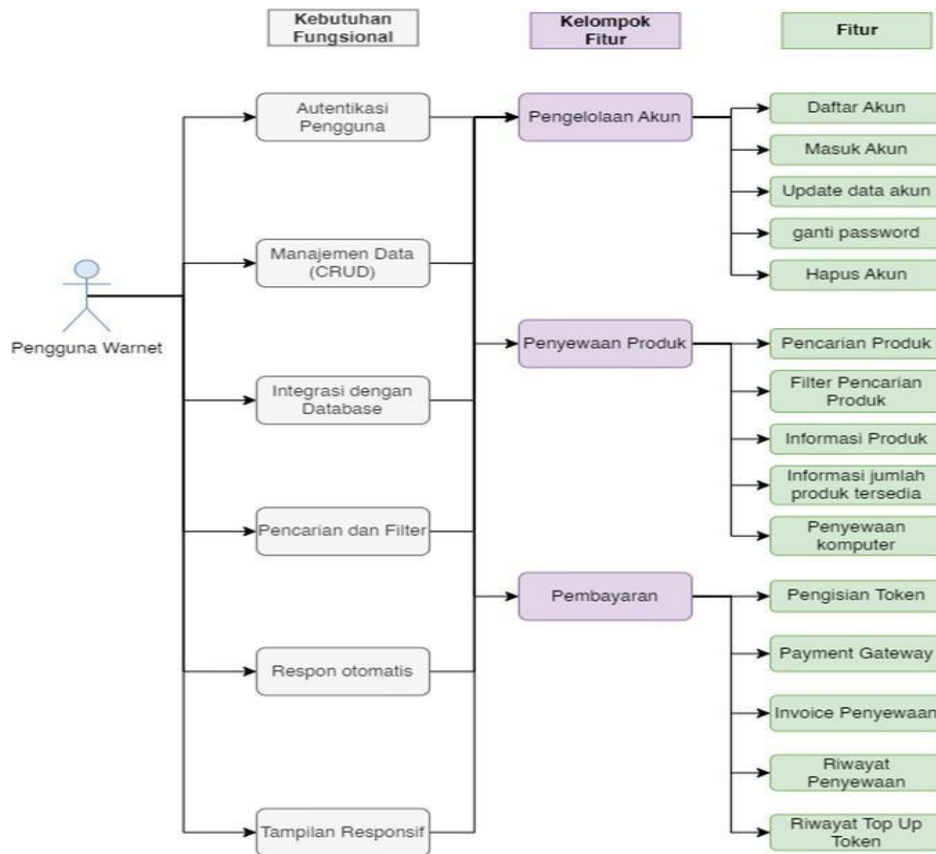
d. Melihat Laporan Transaksi Pengguna Warnet

Pengelola dapat melihat laporan transaksi dan keuangan untuk melakukan pemantauan terhadap penyewa.

B. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

1. Kebutuhan Fungsional

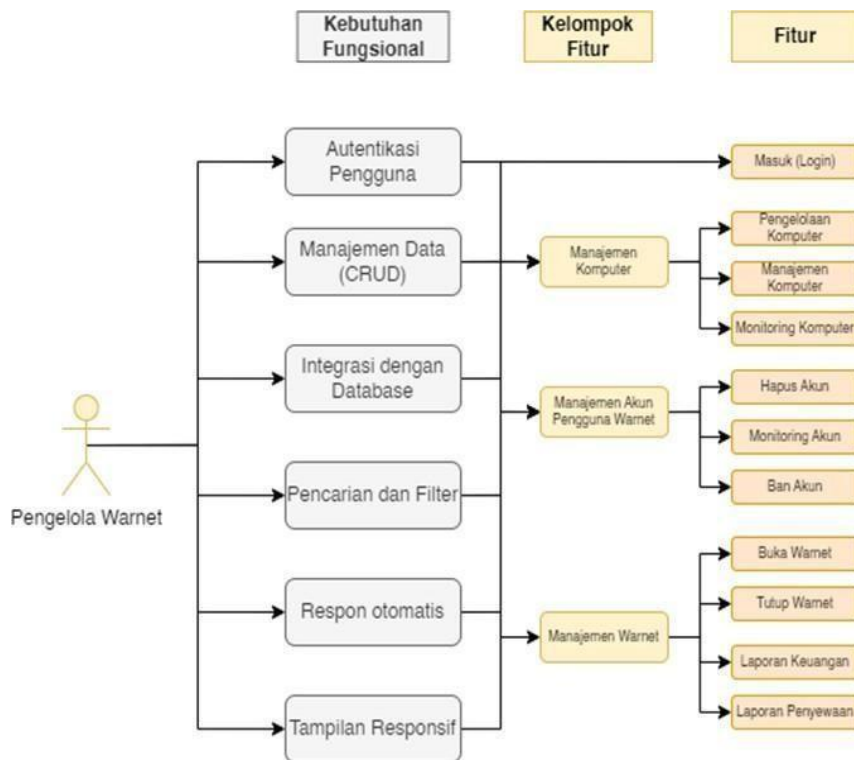
a) Kebutuhan Fungsional Pengguna Warnet



Gambar 2.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna Warnet

Pada Pengguna warnet terdapat fitur-fitur yang juga mendukung untuk kebutuhan pengguna warnet yang dikelompokkan menjadi pengelolaan akun, penyewaan produk dan pembayaran. Pada kelompok pengelolaan akun terdapat fitur daftar akun, masuk akun, update data akun, ganti password dan hapus akun. Pengelola warnet terdapat fitur-fitur yang dikelompokkan, kelompok fitur-fitur ini dikembangkan menjadi berbagai fitur yang mendukung pemenuhan kebutuhan untuk pengelola warnet.

b) Kebutuhan Fungsional Pengelola Warnet

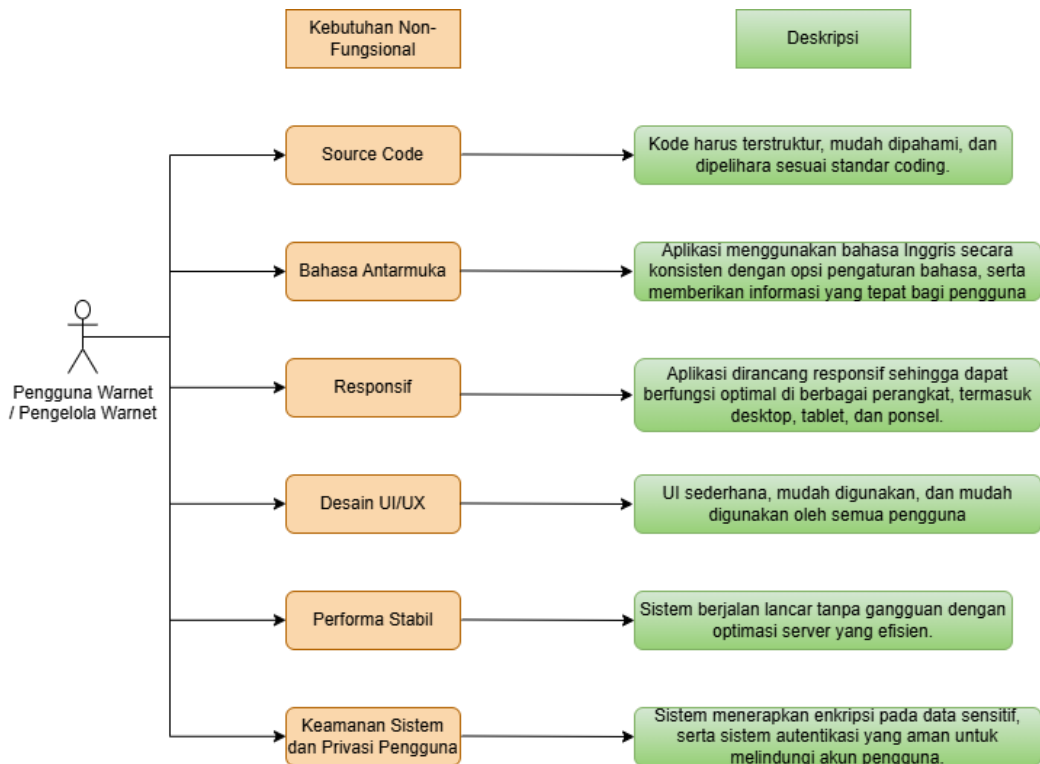


Gambar 2.2 Kebutuhan Fungsional Pengelola Warnet

Selain Pengguna warnet, Pada Pengelola warnet terdapat fitur-fitur yang dikelompokkan, kelompok fitur-fitur ini dikembangkan menjadi berbagai fitur yang mendukung pemenuhan kebutuhan fungsional untuk pengelola warnet. Fitur-fitur dikelompokkan menjadi manajemen komputer, manajemen akun pengguna warnet dan manajemen warnet. Fitur pada kelompok manajemen komputer yaitu: pengelolaan komputer, manajemen komputer dan monitoring komputer. Fitur pada kelompok manajemen akun pengguna warnet antara lain: hapus akun, monitoring akun dan ban akun. Fitur pada kelompok Manajemen Warnet terdiri dari: buka Warnet, tutup Warnet, laporan keuangan dan laporan penyewaan. Pada intinya, fitur-fitur pada sisi pengelola warnet akan mencakup pada gambar.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Berikut merupakan kebutuhan Non-Fungsional pada Aplikasi Penyewaan Komputer

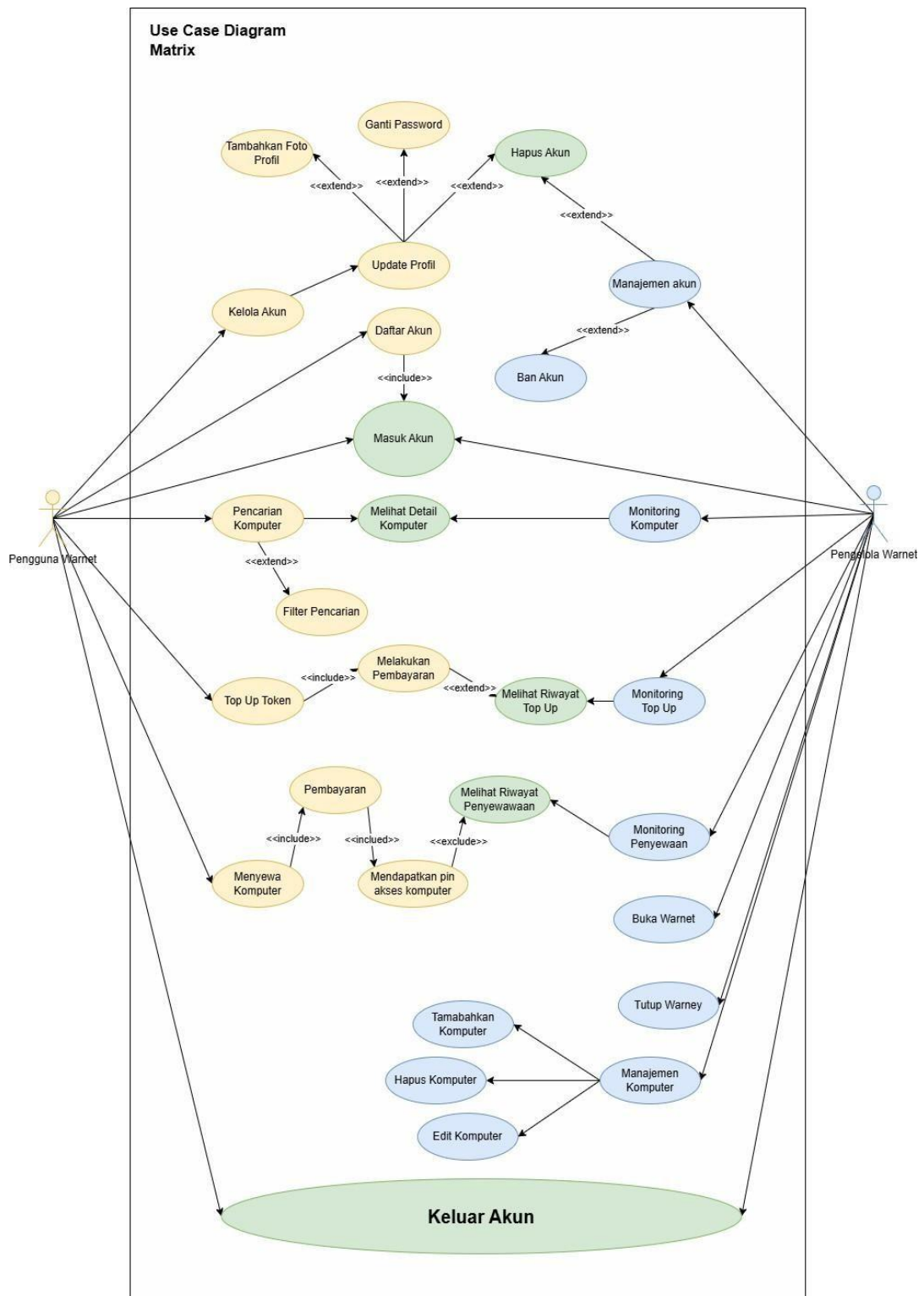


Gambar 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Berikut merupakan Kebutuhan Non-Fungsional pengelola warnet dan pengguna warnet di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat penting untuk memastikan sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dengan struktur kode yang rapi, antarmuka yang konsisten, performa yang stabil, serta keamanan yang terjamin, aplikasi dapat memenuhi ekspektasi baik dari sisi pengguna maupun pengelola warnet. Selain itu, desain UI/UX yang sederhana namun efektif akan memudahkan penggunaan oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan pelatihan khusus.

C. Pemodelan Sistem

Berikut merupakan Use Case Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website.



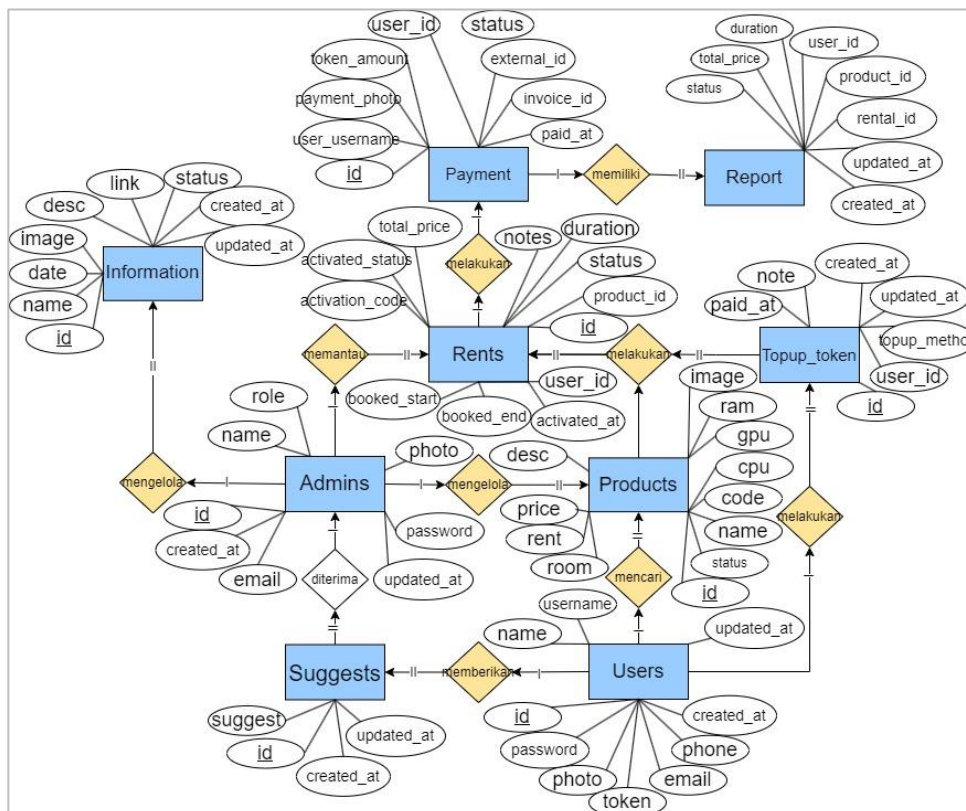
Gambar 3.1 Diagram Use Case

Diagram tersebut menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, serta berbagai fitur utama yang tersedia bagi pengelola dan pengguna warnet dalam aplikasi.

D. Desain Basis Data

a. Entity Relationship Diagram

Dalam perancangan basis data penyewaan komputer warnet berbasis website, digunakan Diagram Entity-Relationship (ER) untuk memodelkan entitas, atribut, dan relasi. Berikut merupakan diagram ER yang menunjukkan pemodelan struktur dan hubungan data dalam sistem penyewaan komputer warung internet berbasis website.



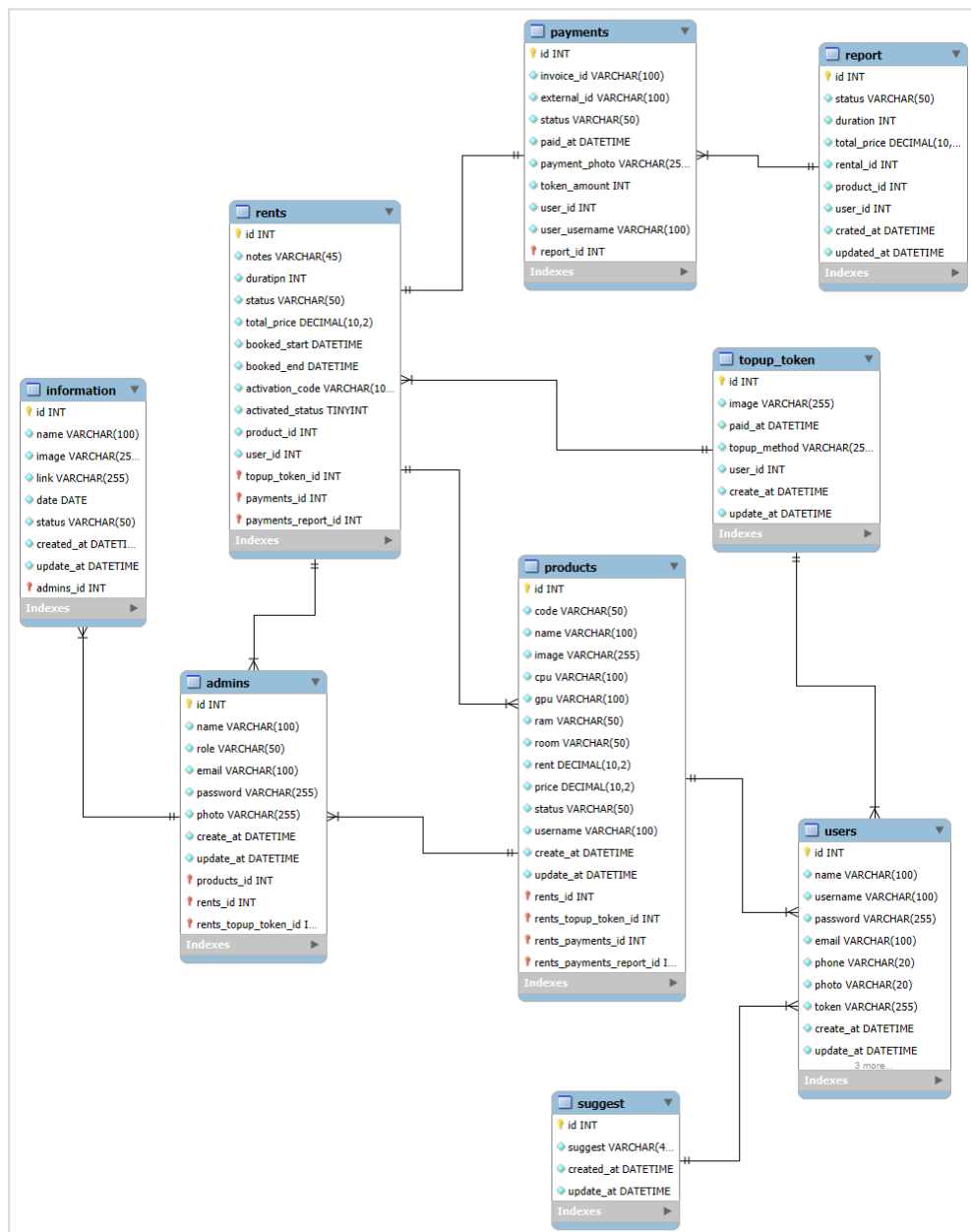
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram

Diagram ER di atas memodelkan entitas utama seperti pengguna, pengelola, komputer, penyewaan, dan laporan beserta relasinya. Diagram ini menjadi dasar perancangan dan implementasi database relasional.

b. Model Relasional

Model relasional digunakan untuk merepresentasikan struktur basis data dalam bentuk himpunan tabel yang saling terhubung. Setiap tabel memiliki atribut yang menggambarkan informasi spesifik, serta relasi yang menghubungkan antar tabel melalui kunci primer dan kunci asing. Model ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana data disimpan, dikelola, dan saling berelasi dalam sistem penyewaan komputer warung internet. Berikut merupakan model relasional aplikasi

penyewaan komputer warung internet berbasis website.



Gambar 4.2 Model Relasional

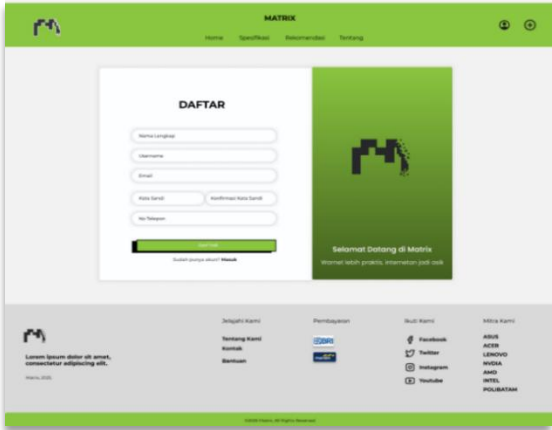
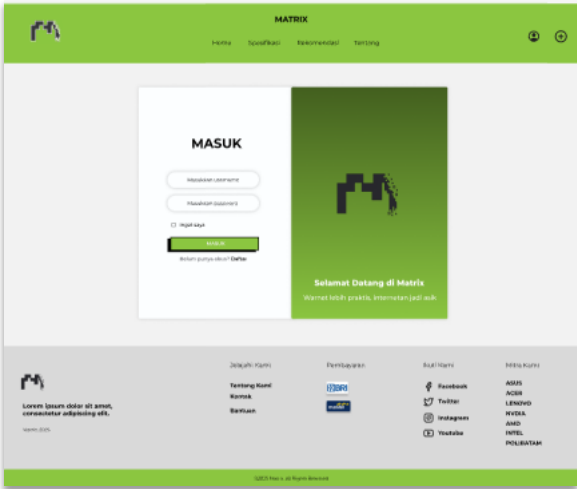
Dengan model relasional ini, hubungan antar data dalam basis data dapat dikelola secara sistematis dan konsisten, sehingga mendukung proses pengembangan aplikasi penyewaan komputer menjadi lebih efektif dan terstruktur.

E. Desain Antarmuka

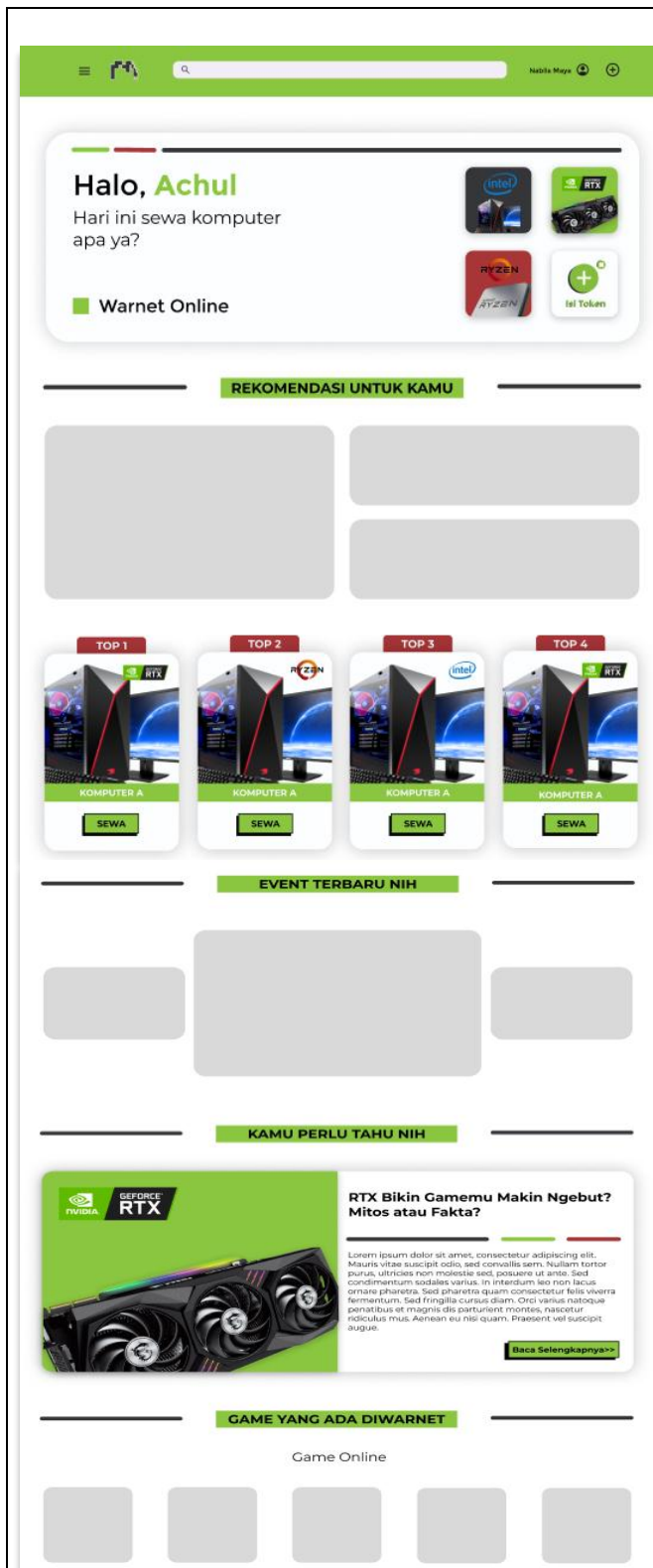
Antarmuka aplikasi ini dirancang menggunakan perangkat lunak desain Figma. Berikut ini merupakan perancangan antarmuka yang telah dilakukan.

1. Halaman Antarmuka Pengguna Warnet

Tabel 3.1 Halaman Antarmuka Pengguna Warnet

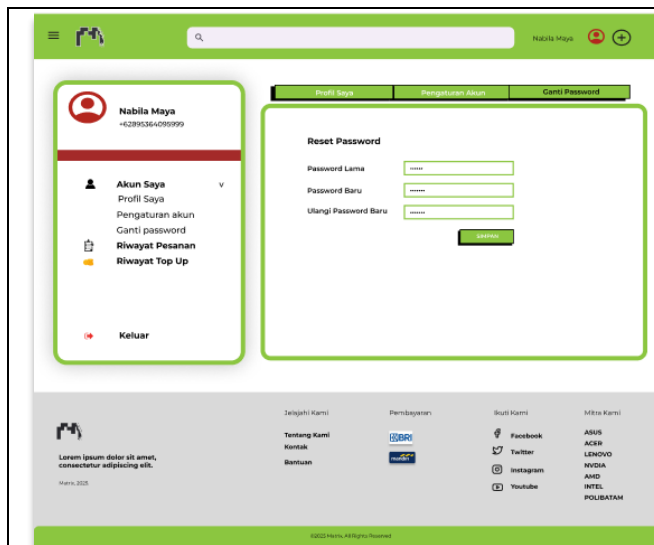
Desain	Keterangan
	Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri yang diperlukan seperti nama, email, dan password. Proses ini menjadi langkah awal sebelum dapat menggunakan layanan aplikasi.
	Halaman ini memungkinkan pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar.
	Menampilkan informasi pribadi pengguna seperti nama, email, dan riwayat akun. Pengguna juga dapat mengedit data pribadi pada halaman ini.

Gambar 5.3 Desain Tampilan Setting Account



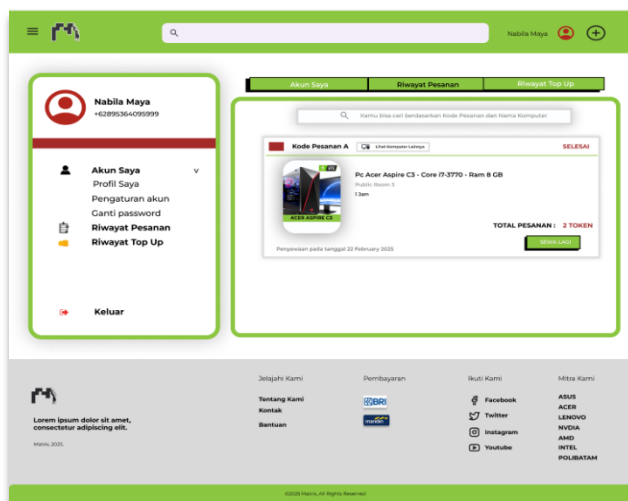
Gambar 5.5 Desain Tampilan Home Page

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan menu navigasi dan fitur-fitur utama seperti penyewaan komputer, top up token, dan akses ke halaman profil.



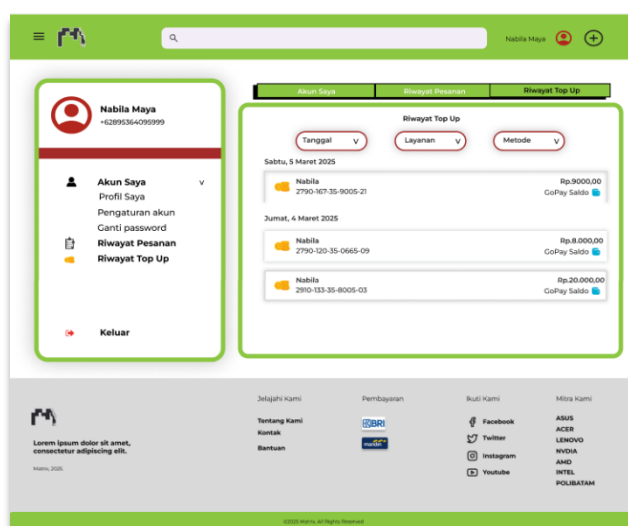
Gambar 5.6 Desain Tampilan Change Password

Halaman pengaturan akun yang menyediakan fitur seperti mengganti kata sandi, logout, dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan keamanan akun.



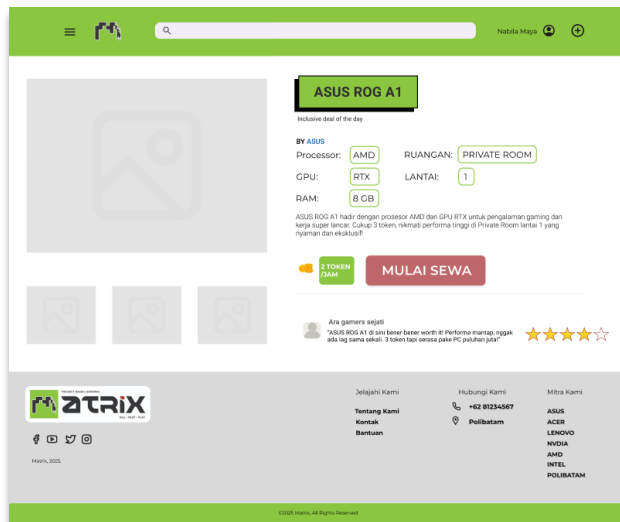
Gambar 5.7 Desain Tampilan Riwayat Sewa

Menampilkan daftar sewa komputer yang pernah dilakukan oleh pengguna, lengkap dengan detail waktu, durasi, dan status pemesanan.



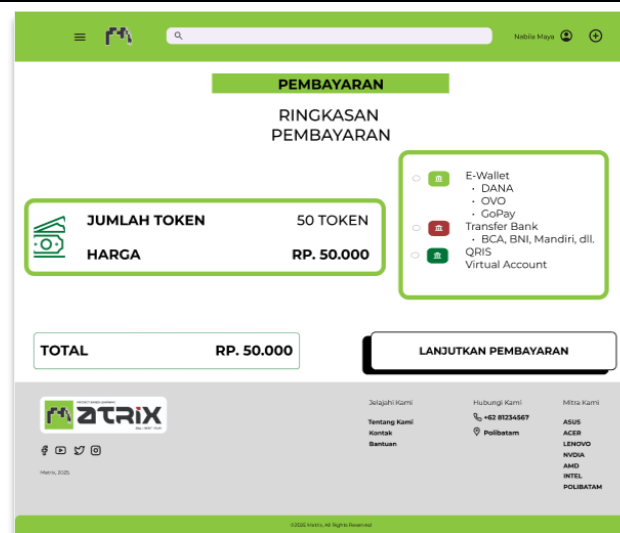
Gambar 5.8 Desain Tampilan Riwayat Top Up

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh riwayat pengisian token yang telah dilakukan, termasuk jumlah top up dan tanggal transaksi.



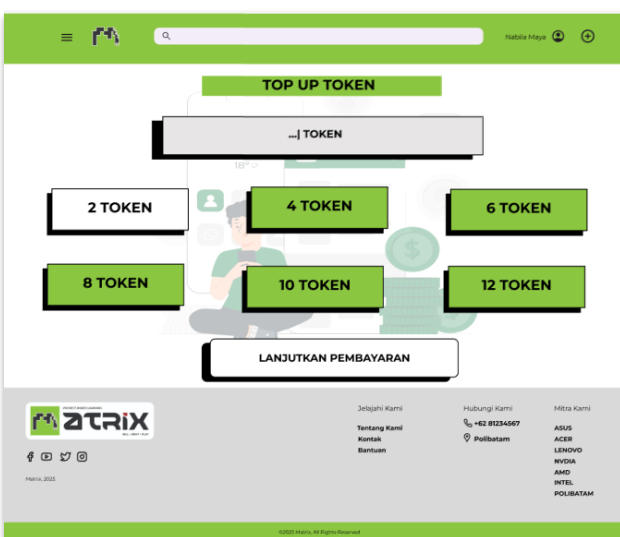
Gambar 5.9 Desain Tampilan Produk

Pada bagian ini, pengguna dapat melihat daftar komputer atau layanan yang tersedia untuk disewa. Informasi seperti status ketersediaan, waktu sewa, dan harga juga ditampilkan di sini.



Gambar 5.10 Desain Tampilan Pembayaran

Menampilkan detail transaksi top up atau penyewaan, termasuk jumlah pembayaran, metode yang dipilih, dan status pembayaran. Pengguna dapat menyelesaikan transaksi dari halaman ini.



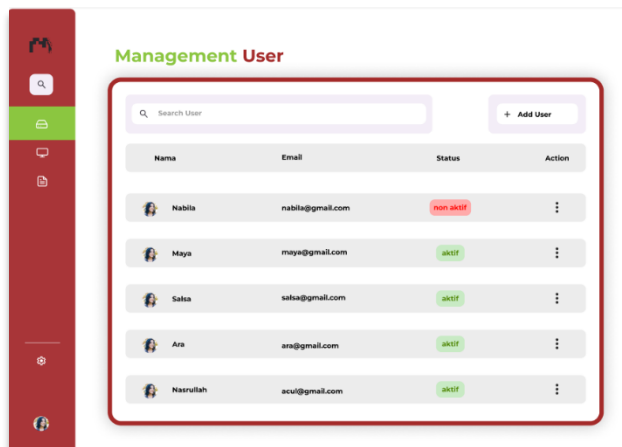
Gambar 5.11 Desain Tampilan Top Up Token

Halaman ini menyediakan fitur untuk mengisi ulang token yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam aplikasi. Pengguna dapat memilih nominal top up dan metode pembayaran.

2. Halaman Antarmuka Pengelola Warnet

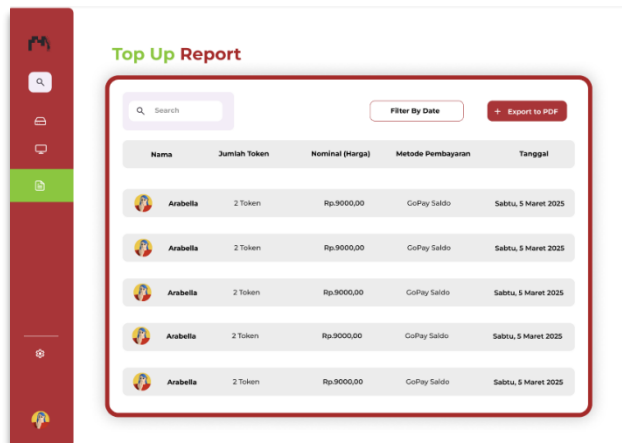
Tabel 3.2 Halaman Antarmuka Pengelola Warnet

Desain	Keterangan
Gambar 5.12 Desain Tampilan Login Admin	Ini merupakan halaman login khusus untuk admin atau pengelola warnet. Hanya akun dengan hak akses admin yang dapat masuk melalui halaman ini untuk mengelola sistem.
Gambar 5.13 Desain Tampilan Monitoring Computer	Halaman ini menampilkan status setiap komputer yang tersedia, termasuk komputer yang sedang digunakan dan durasi pemakaian secara real-time, sehingga admin dapat memantau aktivitas pengguna.
Gambar 5.14 Desain Tampilan Management Computer	Admin dapat mengelola data komputer seperti nama unit, status aktif, serta mengatur data pengguna, termasuk mengedit atau menonaktifkan akun tertentu.



Gambar 5.15 Desain Tampilan Management User

Admin dapat mengelola data komputer seperti nama unit, status aktif, serta mengatur data pengguna, termasuk mengedit atau menonaktifkan akun tertentu.



Gambar 5.16 Desain Tampilan Top Up Report

Halaman ini berisi laporan rekap seluruh transaksi top up yang dilakukan oleh pengguna. Data ini disajikan secara terstruktur untuk memudahkan admin dalam mengevaluasi dan memantau pendapatan.

HASIL IMPLEMENTASI

A. Implementasi Antarmuka

1. Implementasi Antarmuka pada Pengguna Warnet dan Proses Kerjanya

a. Fitur Register

Gambar 6.1 Implementasi Tampilan Register

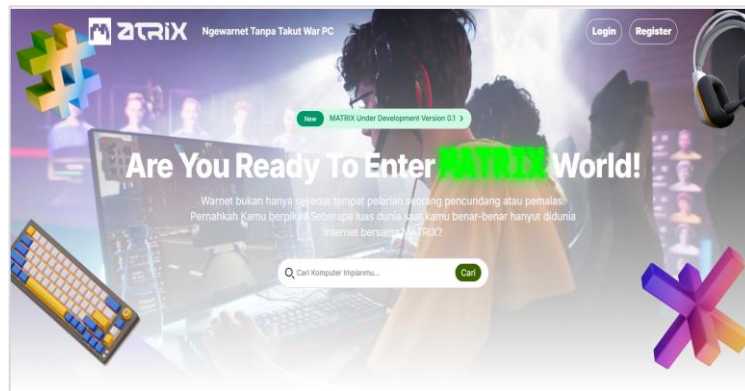
Pengguna mengisi data diri pada halaman registrasi. Setelah menekan tombol Daftar, sistem menyimpan data dan mengarahkan pengguna ke halaman login untuk proses autentikasi.

b. Fitur Login

Gambar 6.2 Implementasi Tampilan Login

Pengguna yang telah memiliki akun akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi username dan password pada kolom yang tersedia. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol Login dan akan diarahkan ke menu utama.

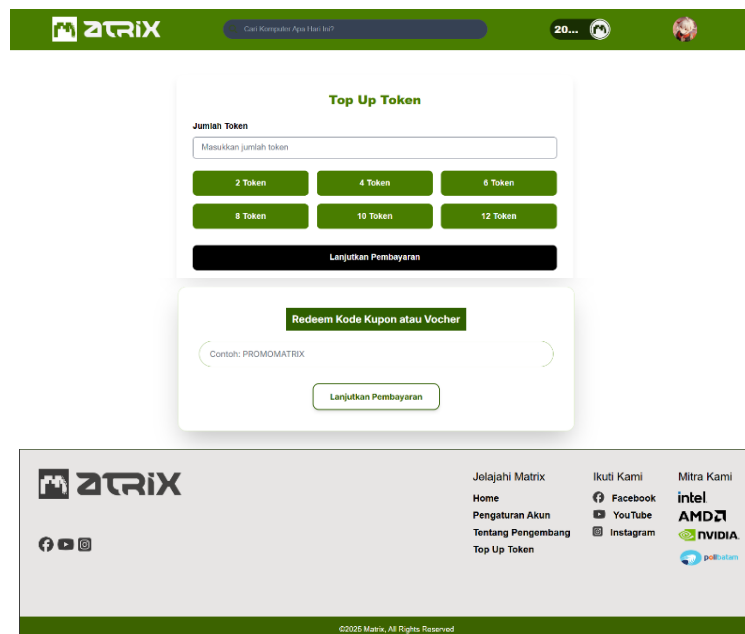
c. Fitur Landing Page



Gambar 6.3 Implementasi Tampilan Landing Page

Sebelum Login dan registrasi, pengguna dapat melihat tampilan utama berupa gambar produk unggulan dan kategori komputer. Pengguna dapat menelusuri detail produk, membaca deskripsi layanan seperti komputer berkualitas dan layanan profesional, serta melihat lokasi layanan melalui peta. Halaman ini dirancang untuk memberi informasi awal dan mengarahkan pengguna ke fitur utama aplikasi.

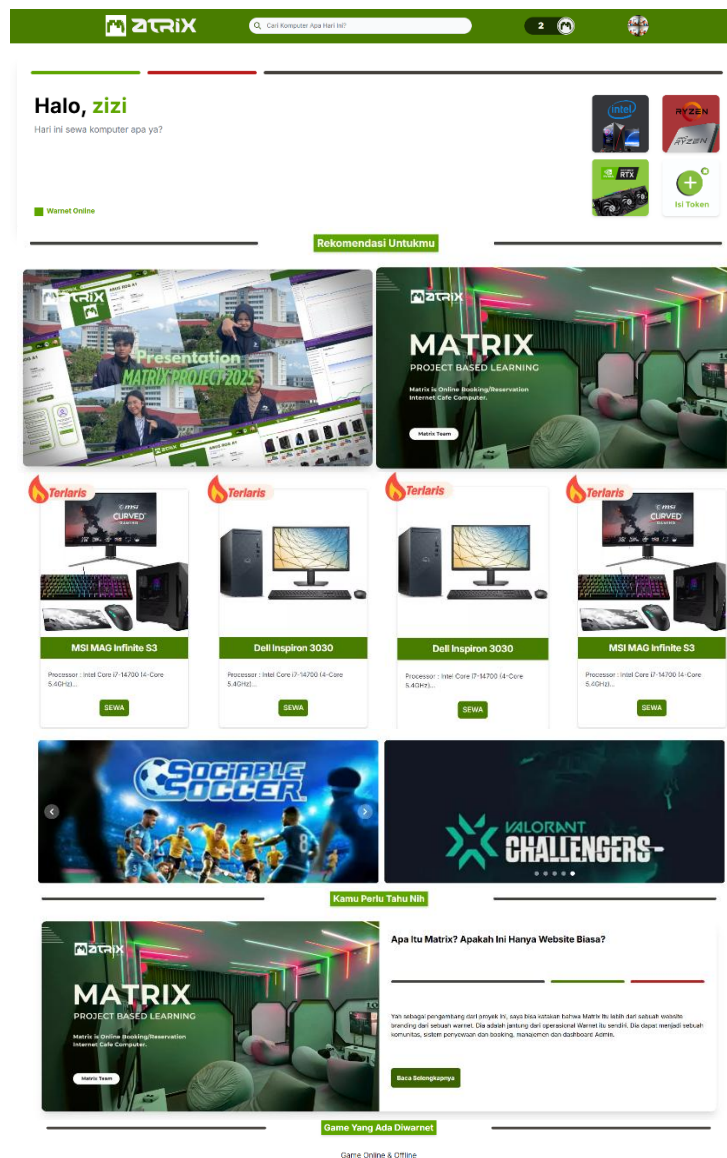
d. Fitur Topup Token



Gambar 6.4 Implementasi Tampilan Top Up Token

Ketika pengguna ingin menyewa komputer, sistem akan terlebih dahulu mengarahkan pengguna untuk mengisi token pada bagian ini sebelum dapat melanjutkan proses penyewaan.

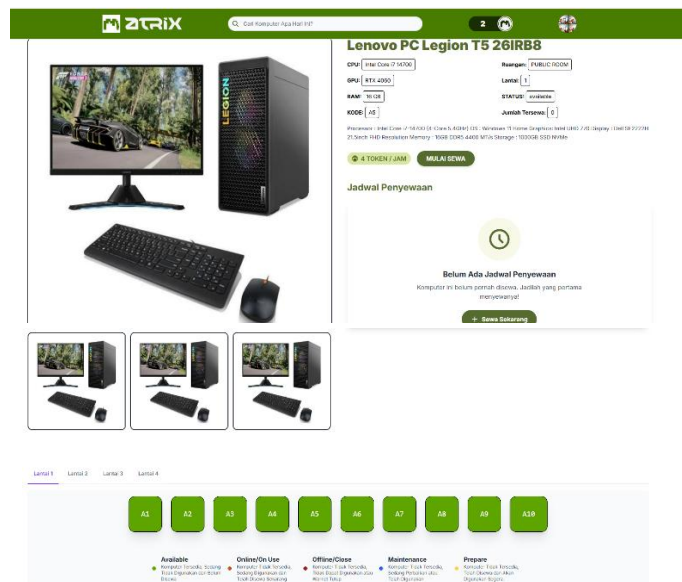
e. Fitur Home



Gambar 6.5 Implementasi Tampilan Home Page

Setelah pengguna berhasil melakukan login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman home. Pada halaman ini, pengguna akan melihat beberapa bagian di fitur ini seperti pencarian komputer, rekomendasi komputer, informasi penting, daftar game, dan informasi jumlah token yang akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses aplikasi.

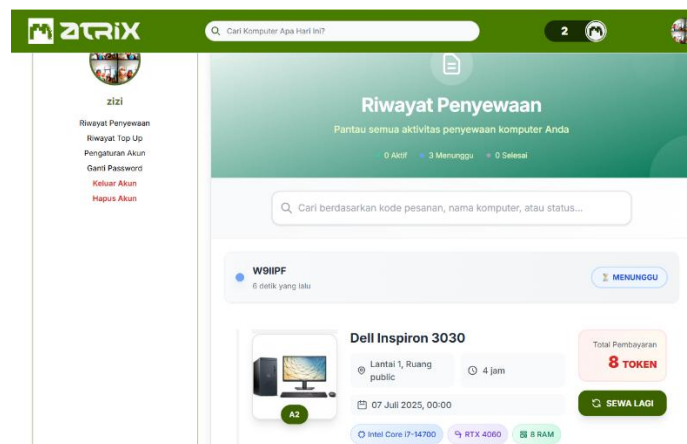
f. Fitur Product Page



Gambar 6.6 Implementasi Tampilan Produk

Ketika pengguna mengakses halaman produk, sistem menampilkan detail produk seperti nama, gambar, kategori, dan deskripsi singkat. Jika pengguna tertarik untuk menyewa produk, mereka cukup menekan tombol mulai sewa, yang memulai proses pemesanan produk tersebut.

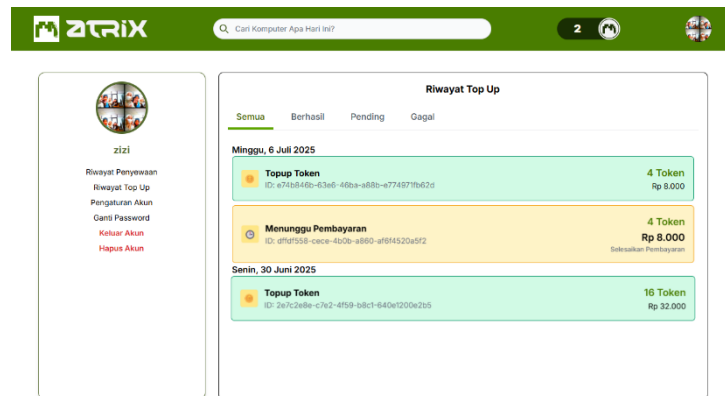
g. Fitur Rent History



Gambar 6.7 Implementasi Tampilan Riwayat Sewa

Sistem menampilkan daftar riwayat penyewaan yang telah dilakukan pengguna, lengkap dengan informasi tanggal, komputer yang digunakan, durasi, dan biaya. Pengguna dapat mengklik detail setiap transaksi penyewaan untuk melihat informasi lebih lengkap mengenai penyewaan yang telah dilakukan.

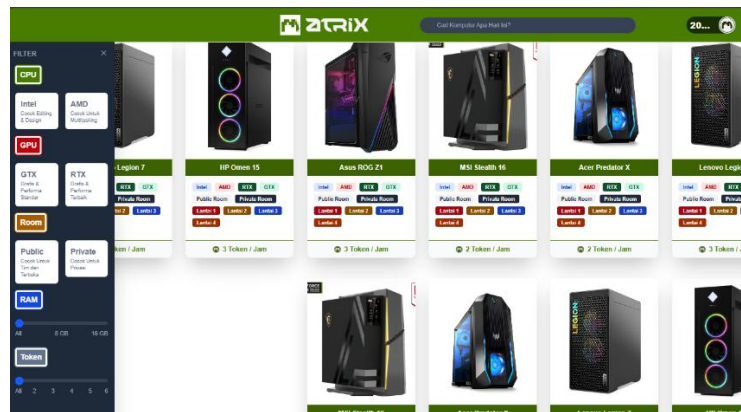
h. Fitur Riwayat Top Up Token



Gambar 6.8 Implementasi Tampilan Riwayat Top Up Token

Halaman ini menunjukkan transaksi top up token yang telah dilakukan oleh pengguna, mencakup tanggal transaksi, jumlah token yang di-top up, serta metode pembayaran (e-wallet) yang digunakan. Proses ini membantu pengguna melacak pengisian saldo mereka.

i. Fitur Pencarian

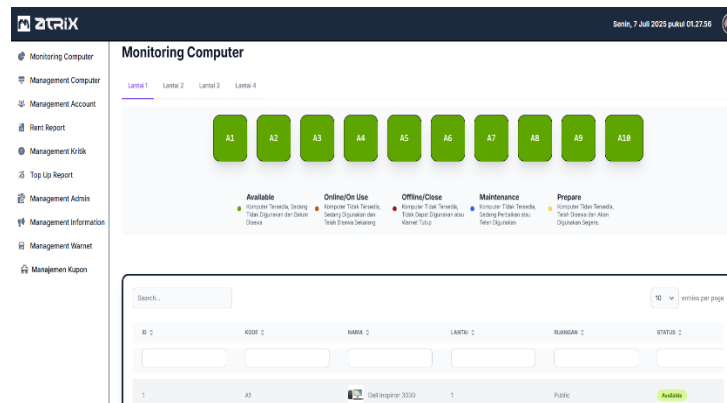


Gambar 6.9 Implementasi Tampilan Menu Pencarian

Pengguna dapat memasukkan kata kunci di kolom pencarian yang tersedia. Setelah kata kunci dimasukkan, sistem akan mencari dan menampilkan semua data yang mengandung kata tersebut, sehingga memudahkan pengguna menemukan informasi tanpa harus mencarinya secara manual satu per satu.

2. Implementasi Antarmuka pada Pengelola Warnet dan Proses Kerjanya

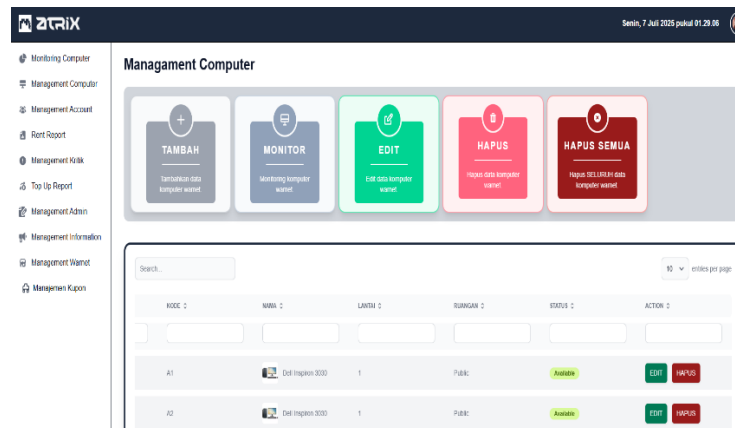
a. Fitur Monitoring Computer



Gambar 6.10 Implementasi Tampilan Monitoring Computer

Sistem menampilkan status semua komputer di warnet secara real-time. Pengelola memantau status online/offline dan penggunaan komputer untuk memastikan operasional berjalan lancar.

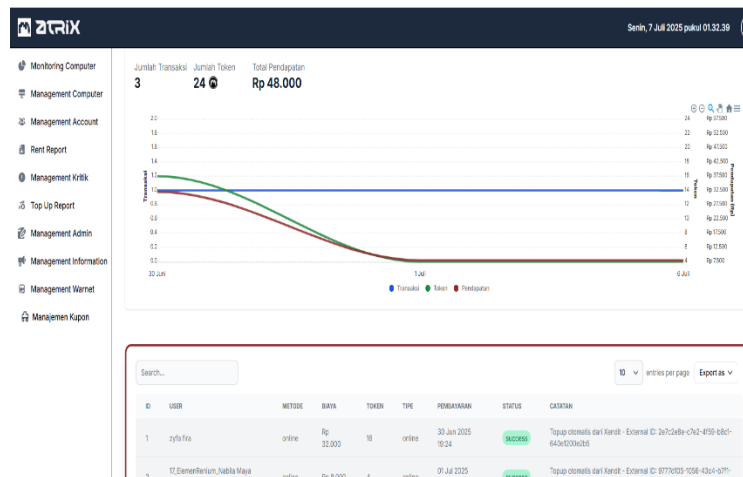
b. Fitur Management Computer



Gambar 6.11 Implementasi Tampilan Management Computer

Sistem menampilkan daftar semua komputer yang terdaftar di warnet, lengkap dengan informasi teknis seperti jenis komputer, prosesor, GPU, RAM, dan lokasi ruangan. Pengelola dapat dengan mudah memperbarui data setiap komputer, seperti menambah atau mengubah spesifikasi teknis, serta mengelola lokasi atau status perangkat.

c. Fitur Top Up Report



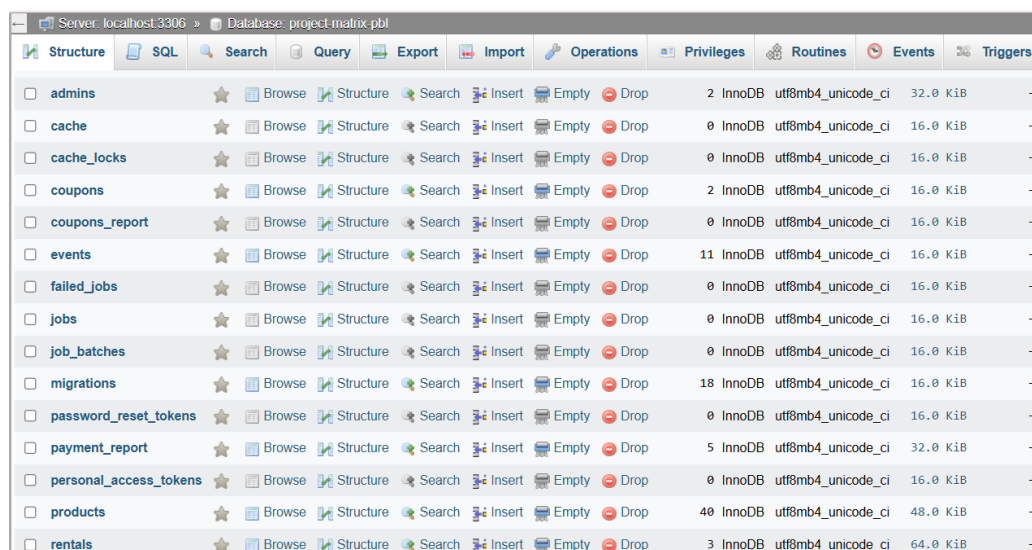
Gambar 6.12 Implementasi Tampilan Top Up Report

Sistem mencatat transaksi top up oleh pengguna dengan melihat grafik, serta pengelola dapat melihat histori pengisian saldo oleh pengguna, dengan opsi filter berdasarkan nama pengguna atau tanggal top up. Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan frekuensi top up yang dilakukan pelanggan.

B. Implementasi Basis Data

1. Database Management System (DBMS)

Dalam mengembangkan aplikasi penyewaan komputer warung internet, pengembang menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS) yang diakses melalui phpMyAdmin pada platform lokal Laragon. MySQL dipilih karena bersifat open-source, memiliki dokumentasi lengkap, performa stabil, serta mudah diintegrasikan dengan framework seperti Laravel. Dukungan terhadap fitur transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) juga menjadikannya andal dalam menjaga konsistensi data, khususnya pada proses penyewaan komputer, top up saldo, dan pengelolaan akun. Penggunaan phpMyAdmin mempermudah manajemen basis data secara visual, sehingga mempercepat proses pengembangan.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'project-matrix-pbl' on a local server at localhost:3306. The 'Structure' tab is selected, displaying a list of tables. Each table row includes a checkbox, a star icon, a 'Browse' button, and icons for 'Structure', 'Search', 'Insert', 'Empty', and 'Drop'. The table details include the table name, engine (InnoDB), character set (utf8mb4_unicode_ci), collation, and size in KiB.

Table	Engine	Character Set	Collation	Size
admins	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		32.0 KiB
cache	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
cache_locks	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
coupons	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
coupons_report	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
events	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
failed_jobs	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
jobs	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
job_batches	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
migrations	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
password_reset_tokens	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
payment_report	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		32.0 KiB
personal_access_tokens	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		16.0 KiB
products	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		48.0 KiB
rentals	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci		64.0 KiB

Gambar 7.1 Database Matrix

Gambar tersebut menunjukkan daftar database yang tersedia di phpMyAdmin, termasuk project-matrix-pbl yang digunakan untuk sistem penyewaan komputer.

2. Implementasi Basis Data

Implementasi basis data pada aplikasi penyewaan komputer dilakukan dengan membuat beberapa tabel utama yang merepresentasikan entitas dan aktivitas dalam sistem. Setiap tabel memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun saling terhubung melalui relasi yang telah ditentukan.

a. Tabel User

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 name	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 username	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 phone	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 email	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 email_verified_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 password	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	8 remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	9 photo	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	10 token	int			No	0			Change Drop More
☐	11 is_block	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
☐	12 is_google	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
☐	13 last_online	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	14 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	15 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 7.2 Struktur Tabel Data User

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang menggunakan layanan penyewaan komputer. Informasi yang disimpan mencakup nama, email, password yang sudah di-hash, dan saldo pengguna untuk melakukan transaksi sewa.

id	name	username	phone	email	email_verified_at	password	remember_token	photo	token	is_block	is_google
1	Erlin Lutfien	om.octavia	NULL	zion.tilman@example.net	2025-06-30 19:16:12	\$2y\$12\$YUqVVOEnNZUEqNo8UQwOGQ9Pq8gP90vgeSRUCHBU...	3n8S3QIDUH	NULL	48	0	0
2	Alycia Lesch DVM	adeline49	NULL	valentina13@example.org	2025-06-30 19:16:12	\$2y\$12\$aleKQTqp8x0zJ5yYOKA0mdwOYDYS02oeQ3a7a1p...	91zhMLNORP	NULL	63	0	0
3	Ms Anna Waters I	jeramp.oreilly	551-384-5743	konopetski.mariou@example.org	2025-06-30 19:16:12	\$2y\$12\$Kic2kAkTL6awc1K2yYQ22Ch5G2JEhNWCJxmBwpuh6Y...	RpkUgr0Vwc	NULL	54	0	0
4	Anastacio Poursa	odel22	NULL	uratie@example.net	2025-06-30 19:16:12	\$2y\$12\$8NvrA7QTqNa1TK69tuf3uWeSgGYzRU8ABdLoh485gl...	DnvA2M8i	NULL	29	0	0

Gambar 7.3 Tampilan Data yang Telah Diinputkan

Berikut merupakan salah satu contoh data yang diisikan pada tabel user

b. Tabel Admin

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 name	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 email_verified_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 password	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 is_admin	tinyint(1)			No	1			Change Drop More
☐	7 role	enum('super_admin', 'admin')	utf8mb4_unicode_ci		No	admin			Change Drop More
☐	8 is_active	tinyint(1)			No	1			Change Drop More
☐	9 photo	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	10 remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	11 created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐	12 updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 7.4 Struktur Tabel Data Admin

Tabel ini menyimpan data admin yang bertugas mengelola sistem, seperti mengelola data produk, pengguna, dan laporan transaksi. Kolom dalam tabel ini meliputi nama, email, dan password.

#	id	name	email	email_verified_at	password	is_admin	role	is_active	photo	remember_token	created_at	updated_at
1	Super Admin	superadmin@wamnet.com	NULL		\$2y\$12\$H0XC17Y3JfPumaqTFA62puWuCi5M9qF7Eg9 OX8Dn...	1	super_admin	1	NULL	NULL	2025-06-30 19:16:19	2025-06-30 19:16:19
2	Admin Wamnet	admin@wamnet.com	NULL		\$2y\$12\$4SUmmGNvZv45dc Y56y: TABMAmjAmEAz4mxoFFoY...	1	admin	1	NULL	NULL	2025-06-30 19:16:20	2025-06-30 19:16:20

Gambar 7.5 Tampilan Data yang Telah Diinputkan

Berikut merupakan salah satu data yang diisikan pada tabel admin

c. Tabel Produk

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	name	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	code	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
4	cpu	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
5	gpu	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	ram	int			No	None			Change Drop More
7	floor	int			No	None			Change Drop More
8	price	int			No	None			Change Drop More
9	room	enum('public', 'private')	utf8mb4_unicode_ci		No	public			Change Drop More
10	status	enum('available', 'online', 'offline', 'maintenanc...	utf8mb4_unicode_ci		No	maintenance			Change Drop More
11	book_start	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
12	book_end	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
13	image1	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
14	image2	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
15	image3	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
16	image4	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
17	desc	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More

Gambar 7.6 Struktur Tabel Data Produk

Tabel ini menyimpan informasi tentang komputer yang tersedia untuk disewa. Setiap entri merepresentasikan satu unit komputer dengan data seperti nama komputer, spesifikasi, harga sewa per jam, dan status ketersediaan.

#	id	name	code	cpu	gpu	ram	floor	price	room	status	last_status_update	image1	image2	image3	image4	desc	rent	overtime_price	created_at	updated_at
1	Dell Inspiron A1 3030			Intel Core i7-14700	RTX 4060	16	1	2	public	available	NULL	products/A1-1.webp	products/A1-2.webp	products/A1-3.webp	products/A1-4.webp	Processor Intel Core i7-14700 (4-Core 5.4GHz)	2	0	NULL	2025-06-30 19:39:04
2	Dell Inspiron A2 3030			Intel Core i7-14700	RTX 4060	8	1	2	public	available	NULL	products/A2-1.webp	products/A2-2.webp	products/A2-3.webp	products/A2-4.webp	Processor Intel Core i7-14700 (4-Core 5.4GHz)	1	0	NULL	2025-07-06 23:26:46
3	MSI MAG Infinite S3			Intel Core i7-14700	RTX 4060	16	1	2	public	available	NULL	products/A3-1.webp	products/A3-2.webp	products/A3-3.webp	products/A3-4.webp	Processor Intel Core i7-14700 (4-Core 5.4GHz)	0	0	NULL	NULL

Gambar 7.7 Tampilan Data yang Telah Diinputkan

Berikut merupakan salah satu data yang diisikan pada tabel produk

d. Tabel Rentals

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	product_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
3	booked_start	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
4	booked_end	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
5	user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
6	status	enum('pending', 'active', 'completed', 'cancelled', ...)	utf8mb4_unicode_ci		No	pending			Change Drop More
7	duration	int			Yes	NULL			Change Drop More
8	total_price	int			No	None			Change Drop More
9	actual_end	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
10	notes	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
11	activation_code	varchar(6)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
12	activation_status	enum('pending', 'activated')	utf8mb4_unicode_ci		No	pending			Change Drop More
13	activated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
14	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
15	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 7.8 Struktur Tabel Data Rentals

Tabel rentals berfungsi untuk menyimpan informasi terkait penyewaan komputer yang dilakukan oleh pengguna, seperti waktu mulai dan selesai sewa, durasi, serta total biaya berdasarkan tarif yang berlaku.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
3	amount	int			No	None			Change Drop More
4	tokens_added	int			No	None			Change Drop More
5	status	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	midtrans_order_id	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
7	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
8	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 7.9 Tampilan Data yang Telah Diinputkan

Berikut merupakan data yang diisikan pada tabel rentals

e. Tabel Topup History

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	user_id	bigint		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
3	amount	int			No	None			Change Drop More
4	tokens_added	int			No	None			Change Drop More
5	status	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	midtrans_order_id	varchar(191)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
7	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
8	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 7.10 Struktur Tabel Data Topup History

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan riwayat top-up saldo yang dilakukan oleh pengguna lengkap dengan nominal dan waktu pengisian.

id	user_id	user_username	qty_bill	payment_method	payment_start	payment_end	note	payment_photo	created_at	updated_at	token_amount	checkout_link	external
1	31	zyfalra	32000	online	2025-06-30 19 22 38	2025-06-30 19 24 19	NULL	NULL	2025-06-30 19 22 38	2025-06-30 19 24 19	NULL	https://checkout-staging.xendit.co/web/686281989f1f...	2e7c3e8 c7e2-48e b8c1- 640e12c
2	32	17elemenrensumabiamayashalra	8000	online	2025-07-01 21 01 35	NULL	NULL	NULL	2025-07-01 21 01 35	2025-07-01 21 01 40	NULL	https://checkout-staging.xendit.co/web/6863ea40c50...	7ed110d 46a8-bc a09a7f1
3	32	17elemenrensumabiamayashalra	8000	online	2025-07-01 21 02 12	2025-07-01 21 02 33	NULL	NULL	2025-07-01 21 02 12	2025-07-01 21 02 33	NULL	https://checkout-staging.xendit.co/web/6863ea66c85...	9777a1c 1056-43 b7f1- 398bd3c

Gambar 7.11 Tampilan Data yang Telah Diinputkan

Berikut merupakan data yang diisikan pada tabel topup

2. Contoh Query yang digunakan

Pada bagian ini, tim pengembang mengambil salah satu contoh query dari tabel events yang sebelumnya telah dibuat dan diisi pada poin sebelumnya. Data event dipilih karena merupakan bagian penting dari sistem dan memiliki struktur yang cukup lengkap untuk mendemonstrasikan perintah-perintah SQL seperti UPDATE, DELETE, dan SELECT.

a. Perintah UPDATE

Perintah ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Perintah berikut digunakan untuk mengubah status event menjadi *tidak aktif*. Contoh sql yang digunakan :

```
UPDATE events
SET status = 'tidak aktif'
WHERE name = 'Seminar Teknologi AI 2025';
```

b. Perintah DELETE

Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel events. Perintah ini menghapus satu baris event berdasarkan nama. Penggunaan WHERE sangat penting agar tidak menghapus seluruh isi tabel secara tidak sengaja.

```
DELETE FROM events
WHERE name = 'Bazar Kampus';
```

c. Perintah SELECT

Perintah ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel, baik seluruhnya maupun berdasarkan kondisi tertentu. Contoh menampilkan semua event yang masih aktif:

```
SELECT * FROM events
WHERE status = 'aktif';
```

C. Pengujian Aplikasi dan Deployment

Pengujian pada aplikasi penyewaan komputer warung internet dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing. Teknik pengujian ini berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat isi dari kode program. Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna, di mana penguji hanya memberikan input ke dalam sistem dan mengevaluasi output yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, setiap fitur diuji berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, seperti login, penyewaan komputer, pengisian saldo, penggunaan kupon, dan penyewaan komputer.

Tujuan dari Blackbox Testing adalah untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik sesuai requirement yang telah ditentukan. Misalnya, jika pengguna memasukkan data login yang benar, maka sistem harus mengarahkan ke dashboard; sedangkan jika data salah, sistem menampilkan pesan error. Pengujian ini membantu mendeteksi kesalahan fungsional atau bug yang mungkin terjadi dalam alur penggunaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas aplikasi sebelum digunakan secara luas oleh pengguna.



Gambar 8.1 Blac Box Testing

Proses pengujian dilakukan melalui beberapa tahap seperti berikut :

1. Uji Fungsionalitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama, seperti proses registrasi, login, pencarian, pemesanan layanan, serta pembayaran, berjalan sesuai fungsi yang diharapkan dan menghasilkan output yang benar bagi pengguna.

2. Pengujian Validasi Input

Tahapan ini difokuskan untuk mengecek apakah sistem dapat memverifikasi input pengguna dengan baik, seperti saat mengisi formulir registrasi atau login, dan menampilkan peringatan atau pesan kesalahan apabila data yang dimasukkan tidak valid.

3. Menguji Alur Pengguna

Mengamati seluruh alur penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir, seperti dari login hingga melakukan penyewaan untuk memastikan setiap langkah berjalan logis dan tidak ada hambatan selama proses berlangsung.

4. Menguji Pesan Sistem

Memastikan bahwa semua pesan notifikasi, konfirmasi, dan error ditampilkan dengan bahasa yang jelas, informatif, dan sesuai dengan tindakan pengguna. Termasuk pesan sukses saat sewa berhasil, atau pesan gagal jika token tidak mencukupi.

Berikut adalah tabel-tabel perancangan test case mengenai testing secara *black box*.

Tabel 4.1 Pertanyaan Terkait Testing Blackbox (Halaman Penyewa)

No	Komponen Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Status
1.1	Membuka website matrix	Pengguna masuk ke website matrix	Pengguna berhasil membuka website matrix dan menampilkan landing page.	Berhasil
1.2	Registrasi akun penyewa	Melakukan registrasi dengan mengisi semua field (nama, password, email, nomor telepon) dengan data valid.	Sistem menyimpan data penyewa dan menampilkan pesan "registrasi berhasil." Sistem memberikan pesan kesalahan jika salah satu data tidak valid atau sudah terdaftar pada sistem.	Berhasil
1.3	Login akun penyewa	Melakukan login dengan memasukkan email dan password yang valid.	Sistem menampilkan halaman dashboard penyewa jika data valid, atau menampilkan pesan error "username atau password salah" jika data tidak valid.	Berhasil
1.4	Mengakses halaman utama	Penyewa membuka aplikasi setelah login	Sistem menampilkan halaman utama aplikasi dengan menampilkan pilihan komputer yang tersedia .	Berhasil
1.5	Pencarian Komputer	Penyewa memasukkan jenis komputer, cpu, dll yang ingin dicari	Sistem menampilkan daftar komputer yang sesuai dengan yang dicari atau sistem menampilkan pesan	Berhasil

			"produk tidak ditemukan" jika nama komputer tidak sesuai	
1.6	Pencarian produk/komputer dengan filter	Penyewa memasukkan rentang spesifikasi komputer yang dicari	Sistem menampilkan daftar komputer sesuai dengan spesifikasi komputer yang dicari atau sistem menampilkan pesan "produk tidak ditemukan" jika tidak ada hasil yang sesuai	Berhasil
1.7	Melihat detail Komputer	Penyewa memilih salah satu komputer dari daftar yang dipilih	Sistem menampilkan detail komputer, mulai dari harga, spesifikasi, serta deskripsi singkat mengenai komputer yang dipilih atau sistem memberikan pesan error jika data komputer tidak ditemukan atau tidak tersedia.	Berhasil
1.8	Menyewa Komputer	Penyewa memilih komputer, kemudian memilih durasi yang diinginkan, dan klik "sewa"	Sistem mencatat data penyewaan dengan saldo token mencukupi, status komputer berubah menjadi "Tidak Tersedia", Dan sistem menampilkan pesan " <i>Saldo/token tidak mencukupi.</i> " dan mengarahkan penyewa ke halaman top-up untuk melakukan pembayaran via Xendit	Berhasil
1.9	Top Up Token	Penyewa memasukkan jumlah token yang ingin diisi	Sistem menampilkan jumlah token yang akan diisi. Jika pengisian token berhasil, sistem akan mengarahkan ke menu pembayaran. Jika gagal, sistem menampilkan pesan "gagal mengisi token".	Berhasil

1.10	Pembayaran Token	Penyewa membayar token menggunakan QRIS yang tertera di menu pembayaran	Sistem menampilkan data-data pembayaran berupa jumlah token, harga token, dan status pembayaran (berhasil/gagal). Jika pembayaran berhasil, sistem akan menambahkan token ke akun penyewa. jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
1.11	Menu FAQ, Kritik dan Saran	Penyewa dapat melihat FAQ aplikasi serta mengirim kritik dan saran yang akan diarahkan ke pengelola warnet	Sistem menampilkan pesan "saran dan kritik berhasil terkirim." Namun, jika gagal maka sistem akan menampilkan pesan "gagal terkirim"	Berhasil
1.12	Menu Profil	Penyewa membuka menu profil setelah login	Sistem menampilkan informasi profil penyewa (nama,email, nomor telepon,dll) atau sistem memberikan pesan error jika informasi profil tidak dapat diakses.	Berhasil
1.13	Mengubah menu profil	Penyewa mengedit data pribadi seperti nama atau nomor telepon maupun informasi lainnya	Sistem menyimpan perubahan data profil dan menampilkan pesan "perubahan berhasil disimpan." atau sistem memberikan pesan error jika penyimpanan data gagal atau data tidak valid.	Berhasil
1.14	Melihat riwayat penyewaan komputer	Penyewa membuka menu riwayat penyewaan untuk melihat daftar komputer yang pernah disewa.	Sistem menampilkan daftar riwayat penyewaan komputer yang mencakup nama komputer, tanggal dan waktu penyewaan, durasi, serta total biaya. Jika tidak ada riwayat, sistem menampilkan pesan	Berhasil

			“belum ada data penyewaan”.	
1.15	Riwayat Topup Token	Penyewa membuka menu riwayat topup token untuk melihat histori pembelian token.	Sistem menampilkan daftar riwayat topup token yang mencakup tanggal, jumlah token yang dibeli, nominal pembayaran, dan status pembayaran. Jika tidak ada riwayat, sistem menampilkan pesan “belum ada data topup”.	Berhasil
1.16	Halaman Ubah Kata Sandi	Pengguna masuk ke halaman pengaturan akun, kemudian mengisi kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru, lalu menekan tombol “Ubah”.	Sistem memverifikasi kata sandi lama. Jika valid dan kata sandi baru sesuai konfirmasi, sistem mengubah kata sandi dan menampilkan pesan “kata sandi berhasil diubah”. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan sesuai kasus (misalnya “kata sandi lama salah” atau “konfirmasi tidak sesuai”).	Berhasil
1.17	Halaman Lupa Kata Sandi	Pengguna menekan tombol “Lupa Password” di halaman login, memasukkan email yang terdaftar, lalu menekan tombol kirim.	Sistem memverifikasi email. Jika email terdaftar, sistem mengirimkan tautan pemulihan ke email tersebut dan menampilkan pesan “tautan reset telah dikirim ke email Anda”. Jika email tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan “email tidak terdaftar”.	Berhasil
1.18	Halaman Hapus Akun	Penyewa mengakses menu "Hapus Akun" dari sidebar setelah login.	Sistem menampilkan halaman konfirmasi hapus akun dengan pesan peringatan dan tombol konfirmasi.	Berhasil
1.19	Konfirmasi Hapus	Penyewa menekan tombol "Hapus	Sistem menghapus akun pengguna dari	Berhasil

		Akun" di halaman konfirmasi.	database, mengakhiri sesi login, dan mengarahkan ke halaman utama.	
1.20	Batal Hapus Akun	Penyewa menekan tombol "Batal" di halaman konfirmasi hapus akun.	Sistem membatalkan proses, pengguna tetap login, dan diarahkan kembali ke halaman profil atau sebelumnya.	Berhasil
1.21	Menu Daftar Data Pengembang	Pengguna dapat mengakses dan melihat data pengembang aplikasi	Sistem menampilkan halaman data para pengembang aplikasi. Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila data tidak dapat dimuat atau terjadi gangguan saat mengambil data dari server.	Berhasil

Tabel 4.2 Pertanyaan Terkait Testing *Blackbox* (Halaman Pengelola/Admin)

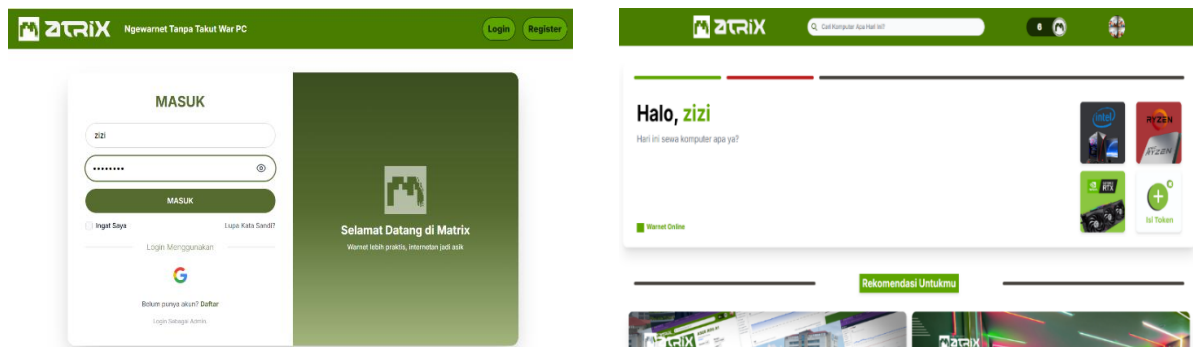
No	Komponen Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Status
2.1	Login sebagai admin	Admin memasukkan username dan password atau admin dapat langsung login melalui Google	Sistem menampilkan halaman dashboard admin jika data valid, atau pesan error jika tidak valid.	Berhasil
2.2	Monitoring Computer	Admin mengakses menu <i>Monitoring Computer</i>	Sistem menampilkan daftar komputer yang sedang aktif/belum digunakan. Jika gagal, sistem menampilkan pesan "gagal memuat status komputer."	Berhasil
2.3	CRUD Management Computer	Admin menambahkan /edit/hapus komputer	Sistem berhasil menambah/edit/hapus komputer. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error yang sesuai.	Berhasil
2.4	Management Account	Admin melakukan edit/hapus akun penyewa	Sistem menampilkan data berubah atau terhapus. Jika akun sedang login atau tidak ditemukan,	Berhasil

			tampil pesan " <i>Akun tidak dapat dihapus.</i> "	
2.5	Rent Report	Admin membuka menu <i>Rent Report</i> dan grafik penyewaan	Sistem menampilkan daftar penyewaan sesuai filter, grafik tampil. Jika gagal, sistem menampilkan pesan "data penyewaan tidak ditemukan atau gagal dimuat".	Berhasil
2.7	Management Kritik dan Saran	Admin membuka daftar kritik dari pengguna	Sistem menampilkan daftar kritik dari pengguna. Jika kosong, maka akan menampilkan pesan "belum ada saran/kritik masuk."	Berhasil
2.8	Top Up Report	Admin membuka menu <i>Top Up Report</i> dan grafik pendapatan	Sistem menampilkan grafik sesuai rentang tanggal, data top-up valid. Jika gagal, sistem menampilkan pesan "riwayat top up gagal dimuat".	Berhasil
2.9	Management Admin	Admin menambah/edit/hapus admin baru	Sistem menyimpan akun admin dengan role tertentu. Jika data tidak valid atau duplikat, Jika ID/email duplikat, tampil pesan " <i>Admin sudah ada.</i> "	Berhasil
2.10	Management Information	Admin membuat atau mengubah event	Sistem memperbarui informasi event yang akan tersimpan dan muncul di homepage. dan menampilkannya. Jika input kosong atau link salah, tampil pesan " <i>Isi data dengan benar.</i> "	Berhasil
2.11	Management Warnet	Admin mengubah status warnet menjadi tutup/buka	Status berubah dan tampil ke penyewa. Jika gagal update, tampil pesan " <i>Gagal memperbarui status.</i> "	Berhasil
2.12	Management Kupon	Admin menambah/hapus kupon diskon	Sistem menyimpan kupon baru atau menghapus kupon dari	Berhasil

			daftar. Jika kode kupon sudah pernah digunakan atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.	
--	--	--	---	--

Berikut beberapa dokumentasi pengujian black-box yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam aplikasi penyewaan komputer warung internet berbasis website berjalan sesuai dengan fungsinya.

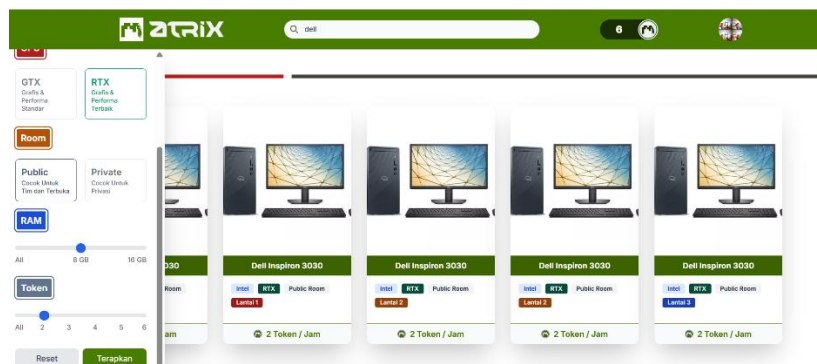
a. Dokumentasi Testing Login



Gambar 9.1 Dokumentasi Testing Login

Hasil pengujian : setelah berhasil melakukan login dengan menginput email atau username dan password yang benar, maka sistem akan langsung mengarahkan ke halaman home seperti pada gambar

b. Dokumentasi Testing Filter Pencarian Produk



Gambar 9.2 Dokumentasi Testing Filter Pencarian

Hasil Pengujian : sistem berhasil menampilkan produk sesuai dengan kata kunci yang diketik oleh pengguna. Proses pencarian berjalan lancar dan menampilkan hasil secara real-time, seperti tampak pada gambar.

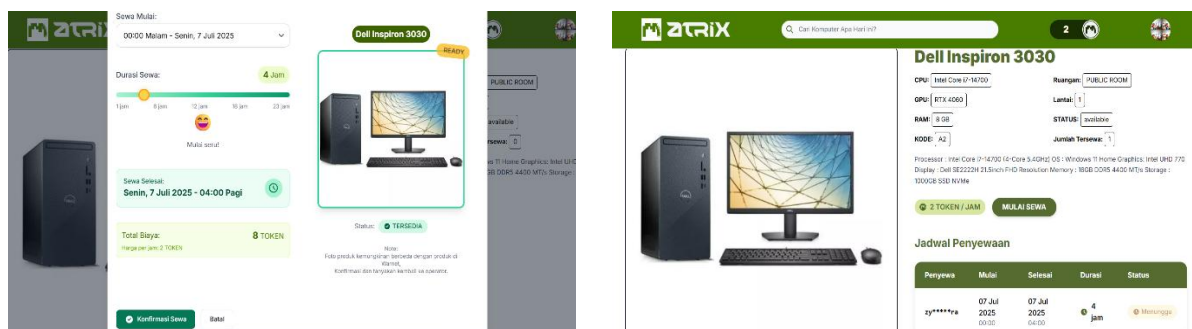
c. Dokumentasi Testing Top Up



Gambar 9.3 Dokumentasi Testing Top Up

Hasil Pengujian : *Berhasil*, pengguna dapat melakukan top-up token dengan mengisi data dan mengunggah bukti pembayaran. Sistem menyimpan data top-up dan saldo token pengguna bertambah sesuai nominal, seperti terlihat pada gambar.

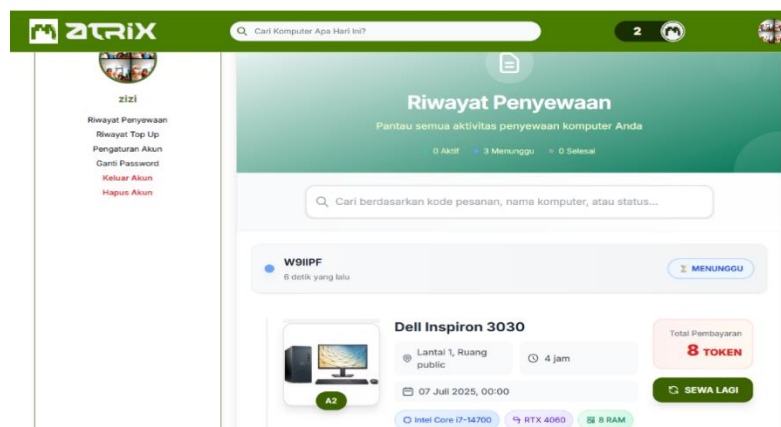
d. Dokumentasi Testing Sewa Komputer



Gambar 9.4 Dokumentasi Testing Sewa Komputer

Hasil Pengujian : *Berhasil*, setelah memilih komputer dan durasi, pengguna diarahkan ke menu pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem menyimpan data penyewaan dan seperti ditampilkan pada gambar.

e. Dokumentasi Testing History Penyewaan Komputer

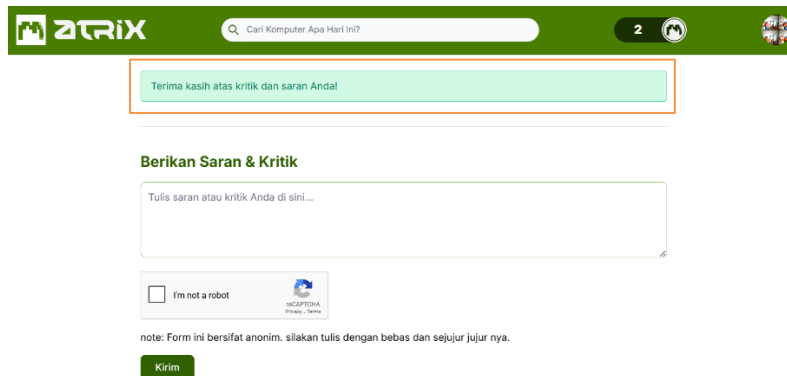


Gambar 9.5 Dokumentasi Testing History Penyewaan

Hasil Pengujian : sistem berhasil menampilkan daftar penyewaan yang telah dilakukan

oleh pengguna. Data yang ditampilkan mencakup komputer, waktu, dan status sewa secara akurat, sesuai dengan hasil transaksi.

f. Dokumentasi Testing Kritik dan Saran



The screenshot shows a web interface for submitting feedback. At the top, there is a green header bar with the 'ZTRIX' logo on the left, a search bar in the center containing the text 'Cari Komputer Apa Hari ini?', and a user profile icon on the right. Below the header, a light green message box displays 'Terima kasih atas kritik dan saran Anda!'. Underneath this, the section is titled 'Berikan Saran & Kritik'. It features a large text input area with the placeholder 'Tulis saran atau kritik Anda di sini...'. Below the input area is a CAPTCHA challenge with the text 'I'm not a robot' and a small image of a person. A note below the CAPTCHA states: 'note: Form ini bersifat anonim. silakan tulis dengan bebas dan sejujur jujur nya.' At the bottom of the form is a green button labeled 'Kirim'.

Gambar 9.6 Dokumentasi Testing Saran dan Kritik

Hasil Pengujian : sistem berhasil menerima dan menyimpan kritik/saran yang dikirim oleh pengguna terverifikasi. Pesan dikirim dengan sukses dan muncul di dashboard admin untuk ditinjau, seperti terlihat pada gambar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui proyek Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website (Matrix), pengembang berhasil mengembangkan aplikasi sesuai dengan tujuan utama, yaitu memberikan solusi digital untuk mempermudah proses penyewaan komputer di lingkungan warnet. Seluruh fitur inti yang pengembang rancang berhasil diimplementasikan, mulai dari registrasi dan login pengguna, top up token, penyewaan komputer, hingga monitoring komputer dan laporan transaksi oleh admin.

Secara umum, aplikasi sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan pengelola warnet. Dari sisi pengguna, fitur seperti riwayat sewa dan top up sangat membantu dalam memantau aktivitas mereka. Sementara dari sisi admin, sistem pelaporan serta fitur monitoring real-time memberikan kontrol penuh terhadap operasional warnet.

Meski begitu, pengembang menyadari bahwa masih ada ruang penyempurnaan, terutama dalam aspek pengujian dan penyempurnaan UI/UX, serta peningkatan dari sisi keamanan dan skalabilitas aplikasi. Evaluasi ke depannya juga perlu memperhatikan feedback langsung dari pengguna, agar sistem ini bisa benar-benar optimal digunakan dalam skenario nyata.

B. Lesson Learned

Selama proses pelaksanaan proyek Aplikasi Penyewaan Komputer Warung Internet Berbasis Website (Matrix), tim memperoleh banyak pembelajaran berharga baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang berkontribusi terhadap kesuksesan proyek ini. Kerja sama dan komunikasi yang terbuka terbukti menjadi elemen penting. Dengan berbagi ide, tantangan, dan solusi secara aktif, tim mampu menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan produktif. Setiap anggota dapat terlibat secara penuh dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek. Kolaborasi ini juga mempermudah proses pengambilan keputusan dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul.

Menghadapi tantangan teknis seperti bug dalam kode atau kendala integrasi sistem, tim belajar untuk menganalisis masalah secara kritis dan menyusun solusi secara sistematis. Pengalaman ini sangat bermanfaat dalam mengasah keterampilan berpikir analitis serta kemampuan pemecahan masalah yang akan berguna dalam proyek-proyek di masa depan.

Perencanaan yang matang sebelum memulai tahap pengembangan juga menjadi pelajaran penting. Dengan melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh serta

menyusun rencana kerja yang jelas dan terstruktur, tim dapat menghindari kebingungan, mengelola waktu secara lebih efektif, dan membagi tugas secara efisien.

Secara keseluruhan, proyek ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam mengasah keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat kemampuan kerja sama dalam tim proyek berbasis nyata. Aplikasi yang dihasilkan dapat menjadi solusi praktis dan efisien dalam sistem penyewaan komputer di lingkungan warung internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Srivastava, Apoorva, Sukriti Bhardwaj, and Shipra Saraswat. "SCRUM model for agile methodology." *2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*. IEEE, 2017.
- Yudhanto, Y., & Prasetyo, H. A. (2018). *Panduan Mudah Belajar Framework Laravel*. Elex Media Komputindo.
- Epstein, R., Stonebraker, M., & Wong, E. (1978, May). Distributed query processing in a relational data base system. In *Proceedings of the 1978 ACM SIGMOD international conference on management of data* (pp. 169-180).
- HADIPRAKOSO, Raden Budiarto. *Sistem Basis Data: Perancangan dan Implementasi*. RBH, 2021.
- Aziiza, A. A., & Fadhilah, A. N. (2020). Analisis Metode Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan Non Fungsional. *Applied Technology and Computing Science Journal*, 3(1), 13-21.
- Hidayat, Rachmat, Arief Satriansyah, and M. Sinta Nurhayati. "Penggunaan Metode Waterfall untuk Rancangan Bangun Aplikasi Penyewaan Lapangan Olahraga." *BIOS: Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer* 3.1 (2022): 9-16.
- Dayal, Umeshwar. "Active database management systems." *Proceedings of the Third International Conference on Data and Knowledge Bases*. Morgan Kaufmann, 1988.

LAMPIRAN

Berikut beberapa dokumentasi dalam pengerjaan PBL

Tabel 6. Lampiran

